

Die Entwicklungskette soll allein laufen

Die Entwicklungskette soll allein laufen

Fassung: 28.07.2026, vormittags · **Verfasst von:** Claudia (Bot-Sitzung, VPS) **Anlass:** Adams Ansage vom 28.07., 10:56 Uhr — „Das muss alleine gehen. Von alleine laufen, meine ich. Erstmal muss automatisiert laufen.“

Worum es geht

Adam ist derzeit die Leitung zwischen den Sitzungen. Ich schreibe einen Bauauftrag, er lädt ihn herunter, trägt ihn zur Migrationssitzung, holt das Ergebnis ab, gibt es der Kontrollsitzung, bringt deren Befund zurück. Vier Wege, jeder von Hand. Der Inhalt der Arbeit dauert Minuten — der Transport dauert Stunden, verteilt über den Tag, und bindet genau die Zeit, um derentwillen das ganze System gebaut wird.

Sein Bild dafür trifft es: Wenn die Entwicklung ihn bindet, hat er die grauen Herren durch die Hintertür hereingelassen. Das Werkzeug, das Zeit schenken soll, nimmt sie.

Die gute Nachricht vorweg: Die schweren Teile stehen bereits. Was fehlt, ist eine einzige Verbindung — und die ist klein.

Wo die Zeit tatsächlich hängt

Vier Übergänge, alle mit einem Menschen als Träger:

1. **Claudia → Mick.** Ein Bauauftrag entsteht auf dem Server und wird als Datei in den Chat gelegt. Adam holt sie, öffnet die Migrationssitzung, fügt sie ein.
2. **Mick → Conni.** Das Gebaute geht zur Gegenprüfung — wieder über Adams Hände.
3. **Conni → zurück.** Der Prüfbefund muss dorthin, wo gebaut wurde.
4. **Entscheidung → Ablage.** Was Adam per Sprachnachricht entscheidet, bleibt im Bot-Gedächtnis liegen, bis jemand es ins Drehbuch überträgt.

Übergang vier ist bereits gelöst — dazu gleich mehr. Eins bis drei sind offen, und sie sind der eigentliche Zeitfresser.

Was schon steht — wir fangen nicht bei null an

Baustein	Was er kann	Zustand
Botenpostfach (Ausgang)	Jede Instanz legt einen Auftrag in einen Ordner, der Bot stellt binnen 15 Sekunden zu — ohne den Token zu kennen	gebaut, läuft
9.4 Freigabe-Postfach	Entscheidungen kommen als Knopf nach Telegram; ein Übertrager hängt das Urteil als datierte Zeile ins Drehbuch	gebaut, geprüft
9.8 Hora	Ein Zeitgeber startet eine frische Sitzung, arbeitet eine freigegebene Auftragsliste ab, parkt Zustimmungspflichtiges statt zu warten, berichtet und endet	gebaut, einmal scharf gelaufen
9.9 Stundenblume	Dauerlaufende Wächterkette, meldet Befunde von selbst	gebaut, wird gerade nachgeschärft

Baustein	Was er kann	Zustand
8.2 Regressionslauf	Der Maßstab, an dem sich jeder Lauf misst — grün oder zurück	gebaut, 33 Prüfungen

Damit existiert bereits: ein Läufer, der ohne Adam arbeitet · eine Leitung, über die er gefragt wird, ohne dass jemand wartet · ein Prüfer, der jeden Lauf abnimmt · ein Weg, auf dem Ergebnisse bei ihm ankommen.

Was fehlt, ist nur eines: dass die Sitzungen einander Aufträge geben können, ohne dass Adam sie trägt.

Die eine fehlende Verbindung: das gemeinsame Auftragsbuch

Heute schreibe ich Bauaufträge als Dokument an Adam. Künftig lege ich sie in dieselbe Auftragsliste, aus der Hora ohnehin arbeitet — als Datei in einem Ordner, genau wie beim Botenpostfach, nur in die andere Richtung.

Der Ablauf danach:

1. Ich erkenne einen Befund und schreibe den Auftrag — wie bisher.
2. Statt ihn Adam zu schicken, lege ich ihn in die Auftragsliste. Adam bekommt **eine Zeile** in den Chat: worum es geht, Ampelfarbe, ein Knopf.
3. **Grün** (Fehlerbehebung, Test, Aufräumen, Zeichenwechsel) läuft ohne Rückfrage an — Hora nimmt ihn beim nächsten Lauf, baut, lässt den Regressionslauf laufen, rollt bei Rot zurück und berichtet.
4. **Gelb und Rot** (neue Entscheidung, Sicherheit, Geld, Werte) warten auf Adams Daumen — über die Leitung, die seit dem 25.07. steht.

Warum das die Schreibsperre nicht bricht: Ich schreibe nicht ins Repo, sondern in einen Ordner daneben. Hora ist eine getrennte Instanz mit eigenem Auftragsbuch und eigenem Schreibrecht — dieselbe Trennung, die schon heute gilt. Der Bot bleibt Bote.

Was das für Adam bedeutet: Aus vier Transportwegen wird ein Knopfdruck, und der nur dort, wo seine Entscheidung wirklich gebraucht wird.

Drei Stufen — jede für sich nutzbar

Stufe eins: Der Auftrag findet seinen Weg allein

Ich lege Aufträge in Horas Liste statt in den Chat. Adam sieht eine Zeile und drückt bei Gelb und Rot einen Knopf.

Aufwand: klein — die Liste, das Postfach und die Freigabeleitung existieren; es fehlt das Ablegen und die Ampel-Einstufung.

Ersparnis: die Wege eins und vier fallen weg. Voraussetzung: eine ehrliche Ampel. Was ich grün nenne, läuft ohne Nachfrage — die Einstufung ist die eigentliche Sicherheitsfrage dieser Stufe, nicht die Technik.

Stufe zwei: Die Gegenprüfung ruft sich selbst

Nach jedem gebauten Auftrag legt Hora automatisch einen Prüfauftrag an — mit dem ausdrücklichen Ziel, das Gebaute zu **widerlegen**, nicht abzunicken. Der Prüfbefund geht zurück in dieselbe Liste; ist er rot, entsteht ein Nachbesserungsauftrag.

Ersparnis: die Wege zwei und drei. Der wunde Punkt: Prüft dieselbe Instanz, die gebaut hat, findet sie ihre eigenen blinden Flecken nicht. Deshalb eine **getrennte Sitzung mit umgekehrtem Auftrag** — genau die Rolle, die Conni heute schon hat, nur ohne Kurier. Der zweite wunde Punkt: Eine Kette, die sich selbst Aufträge erzeugt, kann kreisen. Sie braucht eine Obergrenze — nach zwei erfolglosen Nachbesserungen wird gemeldet statt weitergebaut. Das Muster gibt es bei Hora bereits (drei Fehlläufe, dann Halt).

Stufe drei: Der Befund erzeugt den Auftrag

Heute meldet die Stundenblume einen Befund, und ich schreibe daraus von Hand einen Auftrag. Bei wiederkehrenden Mustern — Dienst tot, Zeitgeber gestoppt, Test rot, Speicher knapp — kann der Befund den Auftrag direkt tragen.

Ersparnis: der Weg vom Symptom zur Behebung, heute der langsamste. Ausdrückliche Grenze: nur für Muster, die wir **schon einmal von Hand gelöst haben**. Ein Automatismus, der eine unbekannte Störung behandelt, ist gefährlicher als die Störung.

Was bei Adam bleibt — und warum das kein Rest ist

Drei Dinge werden nicht automatisiert, und das ist der Zweck, nicht die Lücke:

- **Was neu entschieden wird.** Richtung, Werte, Geld, Sicherheit. Eine Kette, die entscheidet, ist keine Entlastung, sondern ein zweiter Herr.
- **Was das Vertrauensverhältnis berührt.** Rote Daten, fremde Zugriffe, alles, was nach außen geht.
- **Der Daumen bei Gelb und Rot.** Ein Knopf, nicht ein Vorgang.

Alles andere darf laufen. Der Maßstab, an dem sich das messen lässt: **Wie oft muss Adam etwas tun, das keine Entscheidung ist?** Heute vier Mal je Auftrag. Nach Stufe eins einmal, nach Stufe zwei bei Grün gar nicht.

Was kann brechen und wer merkt es

Bruchstelle	Wie es aussieht	Wer merkt es
Ich stufe einen Auftrag falsch als grün ein	Etwas wird gebaut, das Adam so nicht wollte	Niemand — bis es auffällt. Der gefährlichste Fall dieses Konzepts. Gegenmittel: Grün nur für eine benannte, geschlossene Liste von Auftragsarten, nicht nach meinem Urteil im Einzelfall
Die Auftragsliste wird nicht abgeholt	Aufträge sammeln sich, nichts passiert, alles sieht ruhig aus	Horas Tagesbericht meldet auch Leerlauf — aber nur, wenn Hora selbst läuft. Der Zeitgeber braucht seinen eigenen Wächter,

Bruchstelle	Wie es aussieht	Wer merkt es
		sonst ist das Ausbleiben unsichtbar
Prüfsitzung nickt ab statt zu prüfen	Grüne Befunde ohne Substanz	Erst beim nächsten echten Fehler. Gegenmittel: Der Prüfauftrag verlangt einen benannten Widerlegungsversuch , nicht ein Urteil
Die Kette kreist	Bauen, prüfen, nachbessern, ohne Ende — und ohne dass es auffällt, weil jeder Schritt für sich sinnvoll aussieht	Obergrenze im Code, Meldung bei Erreichen
Eine geparkte Frage wird weggeräumt	Adams Zustimmung läuft ins Leere	Genau dieser Fehler ist Hora am 26.07. schon einmal unterlaufen und wurde behoben — beim Ausbau erneut prüfen
Ampel-Einstufung veraltet	Was vor drei Wochen grün war, ist es nach einer Architekturänderung nicht mehr	Niemand. Die Liste der grünen Auftragsarten gehört in ein Register mit Prüfdatum

Der gemeinsame Nenner, wieder einmal: Kein einziger dieser Fehler stürzt ab. Jeder sieht von außen aus wie Ruhe. Danach ist zuerst zu suchen.

Vorschlag zum Vorgehen

Stufe eins zuerst und allein. Sie bringt den größten Teil der Ersparnis, ist die kleinste Änderung und lässt sich zurücknehmen, ohne dass etwas verloren geht. Vor allem zeigt sie in ein bis zwei Tagen echten Betriebs, ob meine Ampel-Einstufung trägt — und davon hängen die Stufen zwei und drei ab.

Was Adam dafür entscheiden muss: die geschlossene Liste der Auftragsarten, die ohne Rückfrage laufen dürfen. Ich schlage vor, sie eng zu beginnen — Fehlerbehebung mit vorhandenem Test, Zeichen- und Textänderungen, Aufräumarbeiten, Tests selbst. Erweitern lässt sie sich immer; zurücknehmen ist teurer.